

# Chapitre 5 : Espérance

## I Définition et exemples

**Rappel :** Rappel sur les séries. Soit  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de nombres réels.

Si les  $a_n$  sont positifs, alors :

- la série  $\sum_{n \geq 1} a_n$  est définie positive
- l'ordre dans lequel on somme les termes n'affecte pas la somme ni la finitude
- Si on partitionne  $\mathbb{N}^*$  en une collection dénombrable  $(I_p)_{p \in \mathbb{N}}$  d'ensembles infinis, alors  $\sum_{n \geq 1} a_n = \sum_{p \geq 1} \sum_{n \in I_p} a_n$

On suppose à présent que les  $a_n$  sont de signes quelconques. Si  $\sum_{n \geq 1} |a_n| < +\infty$  (série absolument convergente), alors :

1. la série  $\sum_{n \geq 1} a_n$  converge (dans  $] -\infty, +\infty[$ ) ;
2. l'ordre dans lequel l'on somme les  $a_n$  n'influe pas sur la finitude ni sur la valeur de la série ;
3. si l'on partitionne  $\mathbb{N}^*$  en une collection dénombrable  $(I_p)_{p \geq 1}$  de parties, alors

$$\sum_{n \geq 1} a_n = \sum_{p \geq 1} \sum_{n \in I_p} a_n.$$

**Définition :** Soit  $X$  une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé  $(\Omega, \mathbb{P})$  et à valeurs dans  $\mathbb{R}_+$ . L'**espérance de X** est définie comme la quantité :

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot \mathbb{P}(\{\omega\}) \in [0, +\infty]$$

**Définition :** Soit  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  une variable aléatoire. On dit que  $X$  est **intégrable** si  $\mathbb{E}[|X|] < +\infty$ .

**Définition :** Soit  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  une variable aléatoire intégrable.

Posons  $X^+ = \max(X, 0)$  et  $X^- = \max(-X, 0)$ . On définit l'**espérance de X** comme la quantité :  $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X^+] - \mathbb{E}[X^-] \in \mathbb{R}$ .

### Proposition : Intégrabilité et espérance

Soit  $X$  une variable aléatoire réelle intégrable.

Alors  $X$  admet une espérance et  $\mathbb{E}[X] = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot \mathbb{P}(\{\omega\})$ .

|                                               | Admet une espérance | Intégrable |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------|
| $X$ positive et $\mathbb{E}[X] < +\infty$     | oui (finie)         | oui        |
| $X$ positive et $\mathbb{E}[X] = +\infty$     | oui (infinie)       | non        |
| $X$ quelconque et $\mathbb{E}[ X ] < +\infty$ | oui (finie)         | oui        |
| $X$ quelconque et $\mathbb{E}[ X ] = +\infty$ | non                 | non        |

**Remarque :** Dans le cas particulier où l'ensemble  $E$  est fini,  $X$  admet toujours une espérance et  $X$  est même toujours intégrable.

**Exemple :** On pose  $\Omega = \{1, \dots, 6\}$ ,  $\mathbb{P}$  la probabilité uniforme et  $X(\omega) = \omega$  la variable qui associe à chaque lancer de dé le nombre sur la face supérieure.  $X$  prend un nombre fini de valeurs, donc  $X$  est intégrable, et est à valeurs positives, donc  $X$  admet une espérance. On trouve  $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{6} \cdot (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) = \frac{7}{2}$ .

 **Vocabulaire :** En vocabulaire sur les séries, on dit que  $X$  admet une espérance si la série  $\sum_{x \in E} x \cdot \mu_X(\{x\})$  est absolument convergente.

## II Formule de transfert et propriétés

### A Énoncés

#### Théorème : Formule de transfert

Soit  $X$  une variable aléatoire sur un espace probabilisé  $(\Omega, \mathbb{P})$  à valeurs dans un ensemble dénombrable  $E$ . Soit  $g: E \rightarrow F$  une fonction, avec  $F \subset \mathbb{R}$  un ensemble dénombrable.

1. Si  $g$  est à valeurs positives, alors :

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_{x \in E} g(x) \cdot \mu_X(\{x\}).$$

2. Si  $g$  est de signe quelconque, alors : la variable aléatoire  $g(X)$  est intégrable si et seulement si la série  $\sum_{x \in E} |g(x)| \cdot \mu_X(\{x\})$  est finie, et dans ce cas :

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_{x \in E} g(x) \cdot \mu_X(\{x\}).$$

#### Corollaire : Expression de l'espérance à partir de la loi de $X$

Soit  $X$  une variable aléatoire réelle discrète dans un ensemble  $E$ .

1. Si  $X$  est à valeurs positives, alors :

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot \mathbb{P}(\{\omega\}).$$

2. Si  $X$  est de signe quelconque, alors :  $X$  est intégrable si et seulement si la série  $\sum_{\omega \in \Omega} |X(\omega)| \cdot \mathbb{P}(\{\omega\})$  est finie, et dans ce cas :

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot \mathbb{P}(\{\omega\}).$$

### B Conséquences

On a donc vu que l'espérance d'une variable aléatoire discrète est une série de la forme  $\sum_{n \geq 1} a_n$  avec  $a_n = x \cdot \mu_X(\{x\})$  ou  $a_n = X(\omega) \cdot \mathbb{P}(\{\omega\})$  qui converge absolument. On peut alors appliquer les propriétés des séries absolument convergentes pour obtenir les propriétés suivantes de l'espérance.

#### Propriété :

1. Linéarité : pour toutes variables aléatoires intégrables  $X, Y$  et tous réels  $a, b$ , la variable aléatoire  $aX + bY$  est intégrable et  $\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y]$ .
2. Monotonie : pour toutes variables aléatoires  $X, Y$  admettant une espérance, si  $X(\omega) \leq Y(\omega)$  pour tout  $\omega \in \Omega$ , alors  $\mathbb{E}[X] \leq \mathbb{E}[Y]$ .
3. Valeur absolue :  $|\mathbb{E}[X]| \leq \mathbb{E}[|X|]$  pour toute variable aléatoire  $X$  admettant une espérance.

**Proposition :**

Soit  $X$  une variable aléatoire discrète. Supposons  $X(\omega) \geq 0$  pour tout  $\omega \in \Omega$  (ie.  $X$  est à valeurs positives). Alors  $E[X] = 0 \Leftrightarrow \mathbb{P}(X = 0) = 1$ .

Attention, si  $X$  est de signe quelconque,  $\Rightarrow$  n'est plus vérifié.

**Proposition : Variable aléatoire entière**

Soit  $X$  une variable aléatoire à valeurs dans  $\mathbb{N}$ . Alors :

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X \geq k).$$

**Exemple :** Soit  $X$  une variable aléatoire qui suit le nombre de la face supérieure d'un lancer de dé. On trouve  $\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X \geq k) = \sum_{k=1}^6 \frac{7-k}{6} = \frac{7}{2}$ .

**Proposition : Inégalité de Markov**

Si  $X \geq 0$  et  $a > 0$ , alors :

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}.$$

**Exemple :** Soit  $X$  une variable aléatoire qui suit le nombre de la face supérieure d'un lancer de dé. On trouve  $\mathbb{P}(X \geq 5) = \frac{1}{3} \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{5} = \frac{7}{10}$ .

**Remarque :** Cette inégalité est très utile pour majorer la probabilité que  $X$  prenne des valeurs grandes à partir de l'espérance de  $X$ . Elle est utilisée notamment dans la preuve de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, qui permet de majorer la probabilité que  $X$  prenne des valeurs éloignées de son espérance à partir de la variance de  $X$ .

### III Variance

#### A Définition et propriétés

**Vocabulaire :** Soit  $X$  une variable aléatoire réelle discrète. On dit que  $X$  est de **carré intégrable** si  $X^2$  est intégrable, i.e. si  $\mathbb{E}[X^2] < +\infty$ .

**Lemme :**

Soit  $X$  une variable aléatoire réelle discrète de carré intégrable. Alors  $X$  est intégrable. Si de plus,  $Y$  est une variable aléatoire réelle discrète de carré intégrable, alors  $X + Y$  est de carré intégrable.

**Définition :** Soit  $X$  une variable aléatoire réelle discrète de carré intégrable. On définit la variance de  $X$  comme la quantité :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2].$$

**Remarque :** La variance de  $X$  est la moyenne des carrés des écarts à l'espérance de  $X$ . Elle mesure la dispersion de  $X$  autour de son espérance : plus la variance est grande, plus les valeurs de  $X$  sont éloignées de son espérance.

**Proposition :**

Soit  $X$  une variable aléatoire réelle discrète de carré intégrable. Alors :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 \in [0, +\infty[.$$

**Corollaire :**

Soit  $X$  une variable aléatoire réelle discrète de carré intégrable. Alors  $\text{Var}(X) = 0 \Leftrightarrow \mathbb{P}(X = \mathbb{E}[X]) = 1$ , i.e.  $X$  est constante.

**Remarque :** Si  $X$  suite une unité précise, alors on a un problème : l'unité de la variance est le carré de l'unité de  $X$ . Par exemple, si  $X$  est mesuré en mètres, alors  $\text{Var}(X)$  est mesurée en mètres carrés. D'où la définition qui suit.

**Définition :** Soit  $X$  une variable aléatoire réelle discrète de carré intégrable. On définit l'écart-type de  $X$  comme la quantité :

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

## B Application aux lois usuelles

Pour les lois usuelles vu au chapitre 4 (Variables aléatoires), on trouve les résultats suivants :

| Loi / Paramètres                                              | $\mathbb{P}(X = k)$                                  | Espérance       | Variance                                                     |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Uniforme $\mathcal{U}(\{1, \dots, n\})$ sur $\{1, \dots, n\}$ | $\frac{1}{n}$                                        | $\frac{n+1}{2}$ | $\frac{n^2-1}{12}$                                           |
| Bernoulli $\text{Ber}(p)$ sur $\{0, 1\}$                      | $p^k(1-p)^{1-k}$                                     | $p$             | $p(1-p)$                                                     |
| Binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ sur $\{0, \dots, n\}$           | $\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$                       | $np$            | $np(1-p)$                                                    |
| Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ sur $\mathbb{N}$               | $e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$                  | $\lambda$       | $\lambda$                                                    |
| Géométrique $\mathcal{G}(p)$ sur $\mathbb{N}_*$               | $p(1-p)^{k-1}$                                       | $\frac{1}{p}$   | $\frac{1-p}{p^2}$                                            |
| Hypergéométrique $\mathcal{H}$ sur $\mathcal{A}$              | $\frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$ | $\frac{nK}{N}$  | $n \frac{K}{N} \left(1 - \frac{K}{N}\right) \frac{N-n}{N-1}$ |

Ici,  $\mathcal{A} = \{\max(0, n - (N - K)), \dots, \min(n, K)\} = \{k \in \mathbb{N} : k \leq K, n - k \leq N - K\}$ .

## IV Espérance et indépendance

Il existe des liens entre l'espérance et l'indépendance de variables aléatoires.

**Proposition : Espérance du produit de variables aléatoires indépendantes**

Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires indépendantes à valeurs dans  $E$  et  $F$  deux ensembles dénombrables respectivement.

1. Si  $E, F \subset \mathbb{R}$  et si  $X$  et  $Y$  sont intégrables, alors  $XY$  est intégrable et on a :

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X] \cdot \mathbb{E}[Y].$$

2. *Plus généralement*, si  $f: E \rightarrow \mathbb{R}$  et  $g: F \rightarrow \mathbb{R}$  sont des fonctions telles que  $f(X)$  et  $g(Y)$  sont intégrables, alors  $f(X)g(Y)$  est intégrable et on a :

$$\mathbb{E}[f(X)g(Y)] = \mathbb{E}[f(X)] \cdot \mathbb{E}[g(Y)].$$

**Proposition : Espérance du produit de  $N$  variables aléatoires indépendantes**

Soit  $N \geq 1$  un entier et soient  $(X_k)_{1 \leq k \leq N}$  une collection de variables aléatoires indépendantes. On suppose que chaque variable  $X_k$  est à variable dans ensemble dénombrable  $E_k$ .

$\forall f_1, \dots, f_N : E_1 \rightarrow \mathbb{R}, \dots, E_N \rightarrow \mathbb{R}$  telles que  $f_k(X_k)$  est intégrable pour tout  $k \leq N$ , alors  $\prod_{k=1}^N f_k(X_k)$  est intégrable et :

$$\mathbb{E} \left[ \prod_{k=1}^N f_k(X_k) \right] = \prod_{k=1}^N \mathbb{E}[f_k(X_k)].$$

**Remarque :** Ici, on tire les conséquences de l'indépendance de  $X$  et  $Y$  pour obtenir une égalité sur les espérances. On peut aussi faire le chemin inverse : à partir d'une égalité sur les espérances, on peut tirer des conséquences sur l'indépendance de  $X$  et  $Y$ . C'est ce que fait la proposition suivante.

**Proposition : Caractérisation de l'indépendance**

Soit  $N \geq 1$  et soit  $(X_k)_{1 \leq k \leq N}$  une collection de variables aléatoires réelles discrètes. On suppose que chaque variable  $X_k$  est à variable dans ensemble dénombrable  $E_k$ .

Ces variables sont indépendantes si et seulement si pour toutes fonctions  $f_1, \dots, f_N$  **bornées** de  $E_1, \dots, E_N$  dans  $\mathbb{R}$ , on a :

$$\mathbb{E} \left[ \prod_{k=1}^N f_k(X_k) \right] = \prod_{k=1}^N \mathbb{E}[f_k(X_k)].$$

## Contents

|            |                                           |          |
|------------|-------------------------------------------|----------|
| <b>I</b>   | <b>Définition et exemples</b>             | <b>1</b> |
| <b>II</b>  | <b>Formule de transfert et propriétés</b> | <b>2</b> |
| A          | Énoncés . . . . .                         | 2        |
| B          | Conséquences . . . . .                    | 2        |
| <b>III</b> | <b>Variance</b>                           | <b>3</b> |
| A          | Définition et propriétés . . . . .        | 3        |
| B          | Application aux lois usuelles . . . . .   | 4        |
| <b>IV</b>  | <b>Espérance et indépendance</b>          | <b>4</b> |